DC

Defesa Civil Operacional 360
Sistema de gestão para Defesas Civis municipais

O chamado entra por telefone. O laudo tem que aguentar uma audiência.

Entre uma coisa e outra existem uma equipe subindo um morro sem sinal, uma família esperando resposta e um ato administrativo que alguém vai contestar depois. É esse pedaço que este sistema resolve.

✓ Em uso real em Florianópolis desde 08/09/2026

→ Substitui a apresentação de 09/09/2026

15 de setembro de 2026. Documento do Rafael para o Alyson: o que já está feito e funciona, o que ainda vamos fazer, quanto custa hoje, quanto deve custar em escala, quanto tempo falta, e a comparação, requisito a requisito, com a especificação de 18/08/2026.

NÚMEROS DE HOJE, CONFERIDOS POR PORTÃO

3.927 testes automatizados, todos verdes: banco 285, API 962, console 250, painel 454, aplicativo 1.708, roteiros 131	**132** testes só de isolamento entre municípios (critério CA-06). Roda primeiro na integração contínua: se quebrar, nada entra	**0** vulnerabilidades conhecidas nas dependências de produção (npm audit de runtime em zero, nos dois lockfiles)	**171** verificações no navegador, de ponta a ponta: 68 no modo local e 103 contra a API de verdade, zero erro de console
42 migrações de banco, todas aplicadas na produção: a API responde a última, 042	**98** entregas no repositório do produto em 25 dias, de 21/08 a 15/09, cada uma com a suíte inteira verde	**4** peças em produção: API e console no Fly (São Paulo), painel na Vercel, banco na Supabase (São Paulo)	**1** iPhone com o aplicativo instalado por compilação nativa, com vistorias reais coletadas em Florianópolis

Os números de teste não são digitados: um verificador reprova a entrega quando a documentação e o código discordam. Os da apresentação anterior eram 1.531 testes, 112 de isolamento e 161 no navegador.

ONDE ESTÁ

O que já está feito e funciona, e o que ainda não

Esta tabela existe porque a alternativa é vender promessa. "Em uso" é o que está de pé na produção e sendo usado. "Pronto" está no código e na produção, provado por teste, à espera de uma chave, de uma conta ou do olho humano. "Pronto, desligado" depende de credencial de terceiro que ainda não foi posta no servidor. "Falta" está faltando mesmo.

Em uso · Pronto · Pronto, desligado · Parcial · Falta

> **O método, que é o que faz esta tabela valer alguma coisa.** Nenhum item recebe "pronto" quando o código existe: recebe quando existe um teste que reprova sem a correção, a suíte inteira está verde, e há uma prova de ponta a ponta executada (requisição contra a produção, captura do aparelho ou consulta ao banco). Duas rodadas de revisão adversarial, com um cético contra cada achado, devolveram 42 e depois 28 defeitos reproduzidos, e todos os confirmados foram corrigidos no mesmo turno.

O caminho da ocorrência, no painel e no servidor

PEÇA	ESTADO	OBSERVAÇÃO
Painel do coordenador	Em uso	Chamado com protocolo na hora e aviso de duplicidade, triagem pela COBRADE, despacho, laudo, interdição e desinterdição, providência com resposta, ofício numerado, encerramento com motivo, trilha, exportação, indicadores com mediana. Paginação e filtro de atrasadas no servidor, para aguentar o dia de temporal
Busca com tolerância a erro	Em uso	Entrou em 15/09: "ocorencia" acha ocorrência, "servidao boa esperansa" acha Servidão Boa Esperança no banco real (migração 041, medido entre 1 e 9 ms). Caixa de comando com Ctrl K e "Ir para" no painel
Link curto do Google Maps	Pronto	O botão "Descobrir o ponto" abre o link no servidor da prefeitura, nunca no navegador do coordenador, com lista fechada de destinos e defesa contra requisição forjada (37 casos). Nunca resolveu um link de verdade contra o Google: falta a primeira tentativa real
Correção de coordenada	Em uso	Ocorrência aberta com o ponto na quadra errada se corrige com motivo, e o evento guarda o ponto anterior e o novo. Vale depois da vistoria e do laudo, de propósito: a reimpressão sai com o ponto certo e o evento anota que já havia documento
Ícones de criticidade	Em uso	Uma forma por severidade (círculo, quadrado, triângulo, octógono), desenhada uma vez no pacote compartilhado e lida pelos dois canais. Severidade nunca viaja só em cor
Documentos oficiais	Em uso	Laudo, termo de interdição, termo de desinterdição e ofício, gerados no servidor a partir de um modelo só, em HTML para impressão e em PDF do mesmo HTML, com as duas datas (vistoria em campo, recebimento pelo sistema) e código de validação. Marca d'água enquanto o município não homologar
Sino do painel	Em uso	Vistoria recebida, prazo vencido, providência respondida e agente com retorno não confirmado, sem ficar atualizando a tela

PEÇA	ESTADO	OBSERVAÇÃO
Ofício para outro órgão por email	Pronto, desligado	Numerado por município e por ano; o email leva só o número e um link que abre uma vez, e o uso único é do banco. O cliente fala o contrato do Resend, conferido contra a documentação. Falta a conta e a chave: nunca falou com o Resend de verdade
Recuperação de senha por email	Pronto, desligado	Mesmo motivo do item acima. No piloto quem esquece a senha pede à coordenação, que redefine por dentro e derruba as sessões da pessoa
SEO e identidade do painel	Em uso	Marca em SVG, favicon, manifesto, imagem de compartilhamento, título por tela e as telas internas fora dos buscadores. O endereço real é dc360-painel-web.vercel.app

O aplicativo do agente de campo

PEÇA	ESTADO	OBSERVAÇÃO
Aplicativo instalado e usado	Em uso	Compilação nativa pelo Xcode, assinada, instalada num iPhone 16 em 08/09; vistorias reais coletadas desde então. O binário de 15/09 já está no aparelho, com o som de despacho dentro
Coleta sem sinal e fila de envio	Em uso	Checklist, foto, GPS, contagem de pessoas, órgãos a acionar, assinatura no dedo e minuta do laudo, tudo sem rede. A fila reenvia com a mesma chave e o servidor não duplica, provado inclusive sob corrida forçada. O ciclo com modo avião, com captura de cada etapa, ainda pede dedo humano (ver a comparação, CA-02)
Identidade 2.0 e "vida" no aplicativo	Em uso	Refeito em 14/09 e 15/09, depois de duas rodadas no aparelho: tokens, Work Sans e Roboto Mono embarcadas, 24 ícones próprios, hierarquia, movimento e retorno tátil. Portões de design, contraste e alvo de toque iguais aos do painel. Na rodada de 15/09 no aparelho, a reação foi "o app ficou show de bola"
Menu flutuante de vidro com avatar	Pronto	Pílula recuada das bordas, indicador que desliza entre as abas, avatar do Perfil com a foto e o crachá do sino. O vidro só existe no iOS; no Android a pílula é opaca com a mesma forma, e isso está declarado
Mapa dentro do aplicativo	Pronto	Aba própria, quadrado, com os pinos por criticidade e a lista de tarefas em sanfona embaixo. Google Maps nativo (sem custo por uso) quando o município autoriza; sem autorização, plano esquemático desenhado pelo próprio aparelho, sem contato com o Google. O modo Google nunca rodou no aparelho: falta a chave da plataforma no binário
Rota até o imóvel ("Ver o caminho")	Pronto, desligado	Só quando o agente pede. A API do produto chama a Routes API do Google com chave de servidor, guarda por 24 h por par de pontos e limita a 30 por minuto por pessoa. Falta a chave no servidor; a Routes API nunca foi chamada de verdade. "Navegar até lá" no mapa do aparelho funciona desde 10/09
Perfil com foto e números	Pronto	Foto do agente (migração 040, na produção), concluídas na semana e no mês, gráfico dos últimos 7 dias em SVG próprio, equipe com quem está em campo agora, conquistas por marco. Tudo lido do servidor
Sino em toda tela	Pronto	Balança uma vez quando chega aviso, com a tela de avisos fora da barra. O crachá é o mesmo do avatar no menu
Notificação de despacho com som	Pronto, desligado	Som próprio de duas notas, vibração, canal de urgência no Android, APNs e FCM direto, sem serviço de terceiro no meio. Em 13/09 a Apple e o Google aceitaram as credenciais numa chamada real. Falta pôr a chave no servidor do Fly e ligar a capacidade "Time Sensitive" no App ID da conta da Apple, que foi o que parou a compilação em 15/09

PEÇA	ESTADO	OBSERVAÇÃO
Segurança do agente sozinho	Pronto	Saída a campo declarada antes de subir, com sinal; prazo carimbado pelo servidor; prazo estourado aparece no sino e no painel de plantão; prorrogação contada. Não é botão de pânico, e a tela diz isso
Foto perdida não destrói a vistoria	Pronto	Se o sistema apagou o arquivo do cache, a vistoria sobe com a perda registrada na trilha e no laudo, em vez de ficar presa para sempre no aparelho

Operação, segurança e conformidade

PEÇA	ESTADO	OBSERVAÇÃO
Isolamento por município	Em uso	Banco único, RLS ativada e forçada em toda tabela, papel de aplicação sem privilégio de dono, chave estrangeira composta, chave de arquivo por município. Verificado por 132 testes que descobrem as tabelas em vez de conferir uma lista
Cópia de segurança	Testada	Restauração executada em 09/09 num Postgres 17.6 real: 80 linhas, estrutura idêntica e o isolamento sobrevivendo ao restore. As fotos ficam fora do dump, e a cópia do balde é procedimento ainda não escrito
Console do fornecedor	Em uso	No ar desde 14/09 em defesa-civil-console.fly.dev, aplicativo separado da API. Cadastra prefeitura e primeiro administrador sem a credencial de dono na mão de ninguém, suspende e agenda eliminação com sete dias de arrependimento, operadores no banco, códigos de recuperação de uso único, segundo fator obrigatório na partida. O papel de banco dele não lê tabela de negócio nenhuma, por asserção universal
Segundo fator para o administrador do município	Pronto	Código de seis dígitos do aplicativo de autenticação (não SMS), segredo cifrado com chave fora do banco, oito códigos de recuperação. Falta: administrador ainda não desliga o segundo fator de outra pessoa
Retenção por prazo	Pronta	O município fixa o prazo (ele é o controlador); vencido, nome e contato viram marcador de "removido por prazo"; protocolo, laudo e trilha ficam. Município sem prazo não perde dado. Fotografias ainda não entram no prazo
Registro de consulta a dado de cidadão	Parcial	As rotas que devolvem dado de cidadão registram o acesso (não o dado). Resíduo declarado: a listagem de ocorrências ainda devolve nome e contato sem registrar
Plano de saída de município	Executável	Um pacote com CSV e JSON de toda tabela, fotografias por protocolo, documentos em HTML autossuficiente, índice e soma SHA-256. Hoje só por requisição autenticada de administrador: o botão no painel não existe
Política de privacidade	Escrita, não publicada	Redigida com o município como controlador. Os campos que só eu posso preencher (razão social, CNPJ, encarregado, endereço de publicação) estão marcados e vazios. Enquanto houver um, não vai ao ar, e sem ela nenhuma loja aceita o aplicativo
Lista de subprocessadores e cláusula de operador	Pronta	Versão 3, de 15/09, nomeando cada empresa que toca dado e o que sai do país. Revisão jurídica pendente
Procedimento de indisponibilidade	Pronto	O que continua funcionando quando cada peça cai, escala de gravidade, ordem de conserto e contingência no papel. A página de status não existe

PEÇA	ESTADO	OBSERVAÇÃO
Roteiro de implantação e treinamento	Pronto	Reunião única de decisões, seis etapas com duração, treinamento por perfil (agente em 40 minutos, com o modo avião ligado de verdade), cartão de bolso e guia do coordenador
Publicação nas lojas	Falta	Textos da ficha, formulário de dados e configuração do binário prontos. Trava na política publicada, na conta de demonstração para a revisão da Apple, no D-U-N-S e na verificação de identidade da Google. Ver "O que vamos fazer ainda"
Página de status	Falta	Especificada (fora da infraestrutura que monitora, alimentada por sonda), não construída

A RÉGUA

Comparação com a sua especificação de 18/08/2026

Requisito a requisito, seção a seção do documento original. Cada linha diz o estado e onde está, ou por que foi feito de outro jeito. Dois desvios grandes merecem argumento antes das tabelas, porque são decisões e não atrasos.

Feito | Parcial | Feito diferente | Não feito | Fase futura, de propósito

Desvio 1: aplicativo nativo, e não PWA

A especificação recomendava PWA instalável e dizia que aplicativo nativo não era necessário no MVP. O produto tem aplicativo nativo, em React Native com Expo, o mesmo código para iOS e Android. A decisão foi tomada no levantamento técnico de 19/08, antes de qualquer linha de código, e o próprio documento pedia que eu recalculasse depois de escolher a profundidade do offline. O que a escolha comprou, com o que está no produto e não com hipótese:

- **Fila offline em SQLite de verdade**
  O motor de sincronização guarda a coleta em banco do aparelho, reenvia com a mesma chave depois de o aplicativo morrer no meio do envio, e o servidor devolve o recibo antigo em vez de gravar outro laudo. O levantamento registra o motivo: SQLite real para a fila é superior ao IndexedDB dentro de WebView. Medimos o outro lado no painel: no motor do Safari, o banco local em IndexedDB levou 163 segundos para abrir.

- **Câmera, GPS e a foto fora da galeria**
  Permissão nativa com texto em português, só em primeiro plano; a foto é copiada para o diretório do aplicativo e apagada no logout, sem passar pela galeria do aparelho. É a resposta ao item da seção 13 ("evitar fotos em aparelhos pessoais fora da área controlada"), e uma PWA no iOS não controla isso.

- **Notificação com som próprio e canal de urgência**
  Despacho toca som e vibra com o aplicativo fechado, por APNs e FCM diretos, com "Time Sensitive" no iOS. Push de PWA no iOS exige instalação na tela inicial e não tem som próprio nem canal por severidade.

- **Mapa nativo sem custo por uso**
  O SDK nativo do Google não cobra por carregamento; o de JavaScript cobra. O mapa dentro do aplicativo, com pinos por criticidade e rota, custa zero em dinheiro, e o custo real (privacidade) está escrito na lista de subprocessadores.

- **Assinatura no dedo, retorno tátil e acabamento de produto**
  Traço capturado sem o scroll do pai interferir, vibração ao fotografar e ao concluir, menu de vidro. Isso é o que separa "projeto" de "produto" na mão do agente, e foi o que ainda faltava nas rodadas de 13/09 e de 15/09 no aparelho.

O preço, dito com clareza: a loja. Conta da Apple com D-U-N-S, revisão com recusa provável na primeira rodada (aplicativo só para servidor numa loja pública), formulário de dados

assinado, e cada módulo nativo novo exige recompilar. É por isso que a publicação está em "falta" e o roteiro das lojas recomenda começar pela distribuição interna. O painel continua web, e nada impede uma PWA do painel depois.

Desvio 2: as fases 2 e 3 não foram feitas, de propósito

> *"Construir primeiro um sistema operacional de registro de ocorrências, despacho, vistoria de campo offline, evidências, documentos e acompanhamento. Preparar a arquitetura para o modo emergência e a logística humanitária, mas não tentar entregar tudo no primeiro MVP." (Decisão recomendada, na abertura da sua especificação.)*

Foi o que se fez. Modo incidente, quadro de situação, turnos, abrigos, estoques, doações, distribuição e prova de entrega (seções 5.2, 5.3 e 7) não têm uma linha de código. Portal do cidadão, formulários configuráveis, BI e integrações municipais (MVP 2) também não, com uma ressalva: checklist configurável foi *recusado* por escrito, porque o laudo com brasão não pode ser um lugar onde o aparelho escreve texto livre, e configurável mata a comparabilidade entre municípios que a COBRADE existe para dar. O que ficou preparado para as fases seguintes é o que importa: isolamento multi-município provado, trilha append-only, protocolo por município e ano, e o registro que nunca se apaga (RN-08 fica fácil quando nada é reescrito). Estão no roadmap futuro, sem data, na seção "O que vamos fazer ainda".

Seção 3: usuários e permissões

PERFIL	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
Administrador da organização	Feito	Papel "administrador", posto 3, teto do município: altera os dados do órgão, gerencia equipes e usuários, e é o único que administra outro administrador. Nunca enxerga outro ente (RLS). Não configura formulários nem modelos: são fixos, por decisão
Coordenador da Defesa Civil	Feito	Posto 2: triagem, despacho, providência, encerramento, laudo e termo, trilha e exportação. "Ativa incidente" é fase 3; "aprova documentos" virou "emite": não há fluxo rascunho, revisão, aprovado
Operador / plantonista	Parcial	Registra chamado com a pessoa na linha, vê a duplicidade, registra resposta de providência e acompanha quem está em campo. Classificar e despachar ficaram com o coordenador, pelo sistema de postos: quem despacha responde pelo despacho
Agente / vistoriador	Feito	Só as tarefas da equipe dele, offline, com o histórico do imóvel ("o que já aconteceu nesta casa"). Não cai no painel do coordenador: tem tela própria no painel e o aplicativo
Técnico responsável	Não feito	Não existe papel próprio nem fluxo de validação de laudo. Quem emite é coordenador ou administrador, e a autoria fica na trilha. Entra junto com DOC-04
Órgão parceiro	Feito diferente	Sem login para o órgão: ele recebe ofício numerado por email com link de uso único, e a resposta (atendida, parcial, recusada) é registrada pelo operador ou pelo coordenador, sem edição depois. Login de terceiro no sistema do município é superfície de ataque que o piloto não precisa

PERFIL	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
Gestor / controle / auditor	Parcial	Trilha filtrável e exportação existem, com quem exportou registrado. Não há papel só de leitura: hoje é o coordenador ou o administrador que consulta
Cidadão	MVP 2, não feito	Sem portal externo. O único formulário público é o de interesse de município, para prefeitura que quer conhecer o produto
Regra estrutural: por organização, unidade, perfil e sigilo	Parcial	Por organização (RLS) e por perfil com posto: feito. "Unidade" não existe: organização e equipe. Sigilo: o laudo (que concentra nome, contato, endereço, vulnerabilidade e fotos) é restrito à coordenação; a descrição de vulnerabilidade não aparece em lista; exportação completa exige justificativa escrita na trilha

Seção 4: escopo por fases

FASE	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
Descoberta	Feito	Protótipo navegável em HTML puro (mockup/, 19 e 20/08), levantamento técnico e jurídico que fixou stack e régua de segurança (19/08). Entrevistas de campo (seção 17): não feitas como programa; o que houve foi uso real em Florianópolis
MVP 1	Feito	Ocorrências, triagem, despacho, campo offline, evidências, documentos, providências, mapa, painel e auditoria. Com o desvio 1: aplicativo nativo em vez de PWA
MVP 2	Parcial	Regras de prazo por severidade e "atrasada" no painel: feito. Assinatura: a de quem estava no local, no dedo, com prova de ciência; não é assinatura digital e não pretende ser. Portal do cidadão, formulários configuráveis, integrações municipais e BI: não. O console do fornecedor lê métricas agregadas por município, que é o começo de um BI de operação
Fase 3: emergência e logística	Não feito, de propósito	Ver o desvio 2. Nenhuma linha de código
Fase 4: escala regional	Não feito	O que já existe é a base: multi-município provado e provisionamento pelo console. API pública documentada e apoio mútuo não existem
4.1 Fora do MVP	Respeitado	Sem previsão meteorológica, sem sensores, sem substituir S2ID ou Defesa Civil Alerta, sem WhatsApp, sem microserviços. A única inversão é o aplicativo nativo

Seção 6.1: organização, usuários e acesso

ID	REQUISITO	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
AUT-01	Organizações, unidades e equipes em multi-tenant	Feito	Organização e equipe; sem o nível "unidade". Usuário de um município não consulta nem altera dado de outro: é o portão CA-06
AUT-02	Email e senha com recuperação segura	Feito	scrypt, token curto com renovação rotativa, bloqueio por conta e por endereço, resposta idêntica para email inexistente. Recuperação por link de uso único pronta e desligada no piloto (sem provedor de email); redefinição por administrador derruba as sessões. Tudo na trilha
AUT-03	Controle de acesso por perfil e unidade	Feito	Uma tabela de permissões no pacote compartilhado, consultada pela tela e imposta pela API antes de tocar no banco. Um teste lê a árvore de rotas do servidor e exige token de todas. Por unidade: não existe unidade

ID	REQUISITO	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
AUT-04	MFA para administradores e perfis críticos	Feito	TOTP obrigatório para o administrador quando o município liga, opcional para os demais, obrigatório sem exceção no console do fornecedor
AUT-05	Aceite de termos e ciência de uso	Não feito	Não há registro de aceite por versão. Entra com a política publicada

Seção 6.2: ocorrências, protocolo e triagem

ID	REQUISITO	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
OCO-01	Protocolo único por organização e ano	Feito	Gerado no banco, dentro da transação, com a linha da sequência travada: dois operadores ao mesmo tempo não recebem o mesmo número, e dois municípios podem ter 000001/2026 sem colidir
OCO-02	Solicitante, contato, endereço, coordenada, descrição e anexos	Feito	Coordenada aceita par, vírgula decimal, grau/minuto/segundo, link do Google e link curto. Evidência avulsa anexada pelo painel com trilha. Regras por tipo: "outro" exige descrição e não passa do despacho; o resto do checklist é fixo por catálogo
OCO-03	Tipo, prioridade, risco, vulnerabilidade e prazo	Feito	Tipo pela COBRADE, severidade, vulnerabilidade social com descrição obrigatória (CHECK no banco), prazo por severidade configurado pelo município. Fila ordenada por prazo e histórico na trilha
OCO-04	Sugerir duplicidade	Parcial	Por endereço, na hora do registro, com vínculo nos dois sentidos e a frase "encerrar um não encerra o outro". Por coordenada, contato e período: não
OCO-05	Relacionar ao mesmo imóvel, área ou evento	Parcial	Vínculo entre ocorrências e "ver também" por mesmo endereço, sem mesclar. Área de risco e evento: não existem como entidade
OCO-06	Atribuir equipe, responsável, prazo e instruções	Feito	Despacho para equipe com prazo; a tarefa aparece no aparelho e a coordenação vê o andamento e a devolução com motivo. "Aceite" explícito do agente não existe: quem baixou a lista está ciente
OCO-07	Linha do tempo imutável	Feito	Trilha gravada na mesma transação de cada mudança, sem policy de UPDATE e DELETE no banco: nem a aplicação reescreve. Criação, triagem, despacho, vistoria, documento, correção e encerramento, com autor e hora
OCO-08	Importar lote por CSV	Não feito	Prioridade C na sua lista. Fica para quando um município chegar com base antiga

Seção 6.3: campo e vistoria offline

ID	REQUISITO	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
VIS-01	PWA responsiva e instalável	Feito diferente	Aplicativo nativo (desvio 1). Estado de sincronização visível o tempo todo na faixa do aplicativo
VIS-02	Baixar tarefas e formulários para uso sem conexão	Feito	A lista e o catálogo de órgãos descem com sinal e ficam no aparelho; a vistoria conclui com o catálogo vazio. A prova em modo avião no aparelho, com captura, está pendente de mão humana (CA-02)
VIS-03	GPS, precisão, data/hora e autoria	Feito	Coordenada da vistoria com a precisão do aparelho viaja no envelope; duas marcas de tempo (campo e recebimento); autor carimbado no item e conferido pelo servidor contra o token, com a divergência recusada e registrada

ID	REQUISITO	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
VIS-04	Fotos, legendas e ordem, comprimidas, upload retomável	Parcial	Envio direto ao armazenamento por URL de vida curta, conferência de bytes e SHA-256, retomada foto a foto, compressão fixa em 0,6. Legenda existe no esquema; qualidade configurável por organização e miniatura: não
VIS-05	Checklist por tipo de ocorrência	Feito diferente	Checklist fixo do catálogo compartilhado, com obrigatórios e opcionais, e os órgãos a acionar. Não configurável por município, por decisão escrita (comparabilidade e laudo sem texto livre). Item opcional não respondido não sai como "não" no papel
VIS-06	Assinatura na tela	Feito	Traço no dedo com nome de quem assinou, finalidade e data no laudo e no termo. Paleta fixa de documento: o defeito do traço branco em papel branco foi achado no primeiro uso real e corrigido com teste
VIS-07	Rascunhos, pendências e conflitos visíveis	Feito	Fila com estado por item, "salvar e sair", lápide de coleta para não vistoriar duas vezes por acidente, reconciliação que explica por que uma tarefa sumiu. Nada é descartado sem toque e confirmação
VIS-08	Complemento posterior sem apagar o original	Parcial	Evidência anexada depois com trilha; foto confirmada não pode ser trocada sem rastro; correção de coordenada por evento. Aditamento de checklist com justificativa: não

Seção 6.4: documentos, providências e acompanhamento

ID	REQUISITO	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
DOC-01	Relatório de vistoria em PDF a partir de modelo	Feito	Laudo com protocolo, dados, checklist, fotos da vistoria certa, autoria, as duas datas e o órgão indicado; HTML para impressão e PDF do mesmo HTML. Regerado com dado real da produção e conferido a olho
DOC-02	Notificação, encaminhamento, termo e relatório fotográfico	Feito	Termo de interdição, termo de desinterdição, ofício de encaminhamento; o relatório fotográfico vive dentro do laudo. Modelos habilitados por organização: não, é um modelo por documento
DOC-03	Versionar modelos e documentos emitidos	Feito diferente	O modelo é versionado com o código. O documento é gerado sob demanda e não guardado: se uma foto entra depois, a reimpressão sai atual e o evento anota que já havia documento emitido. Guardar o PDF seria guardar a versão errada com cara de definitiva. Reimprimir não altera nada (o defeito de reinterditar na reimpressão foi achado e corrigido)
DOC-04	Revisão e aprovação por responsável técnico	Não feito	Sem estados rascunho, em revisão, aprovado. Prioridade S na sua lista
FLU-01	Providência com responsável, prazo, prioridade e órgão	Feito	Providência ligada a órgão cadastrado pelo município, com ofício numerado por município e ano, na fila e na trilha
FLU-02	Resposta e evidência de cumprimento	Feito diferente	Resposta com desfecho fechado, texto e quem respondeu, não editável. Encerrar com providência sem resposta é permitido, e o encerramento registra na trilha quais ficaram abertas: a secretaria às vezes nunca responde, e travar o encerramento faria a fila crescer para sempre
FLU-03	Notificar prazos próximos e vencidos	Feito	Sino do painel para prazo vencido; push de "prazo vencendo" para o agente pronto e desligado; providências vencidas com cartão próprio abaixo da fila

ID	REQUISITO	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
FLU-04	Encerrar e reabrir com motivo obrigatório	Parcial	Encerrar exige motivo por CHECK no banco, com confirmação em dois toques. Reabrir não existe: registro encerrado é peça de processo e se corrige por ocorrência nova vinculada. Voltar de "em campo" para triagem existe, para a tarefa vencida sem vistoria

Seção 6.5: mapa, painel, relatórios e auditoria

ID	REQUISITO	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
GEO-01	Mapa por coordenada, status, tipo e prioridade	Feito	Google Maps com chave do município (rodou contra o Google em 13/09) ou plano esquemático sem contato com o Google; marcador com forma e palavra por severidade; a tela diz em que modo está. Filtros alterando mapa e lista juntos: parcial
GEO-02	Histórico por imóvel, raio ou área de risco	Parcial	Por mesmo endereço e por vínculo. Raio e área: não, e a extensão PostGIS ainda não é criada porque nada faz consulta espacial
PAI-01	Fila, prazos, volume, tipos e tempo de atendimento	Feito	Indicadores do painel com mediana (não média), atrasadas contadas no servidor com a mesma expressão do filtro, paginação com o teto dito na tela
REL-01	Exportar relatórios PDF e CSV	Feito	CSV em dois níveis (o completo exige justificativa), com quem exportou, recorte e quantidade registrados, e a planilha neutralizada contra injeção de fórmula. PDF por documento; relatório agregado em PDF: não
AUD-01	Registrar criação, alteração, consulta sensível e exportação	Feito	Trilha de eventos, registro de consulta nas rotas de dado de cidadão (com o resíduo da listagem declarado), tabela de exportações append-only
AUD-02	Auditoria só a perfis autorizados, logs inalteráveis	Feito	Coordenador e administrador consultam; o banco não tem policy de alteração nem de remoção na trilha
CFG-01	Configurar tipos, prioridades, prazos e modelos	Parcial	Prazos por severidade e lista de órgãos, por município. Tipos são a COBRADE, fixos por decisão; modelos são um por documento

Seção 8: regras de negócio

ID	REGRA	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
RN-01	Isolamento por tenant	Feito	Toda tabela tem organização e RLS forçada; a chave de arquivo no armazenamento precisa começar com o prefixo do município (CHECK); chave estrangeira composta para o banco não aceitar vínculo cruzado. Recurso de outro município responde 404, nunca 403
RN-02	Protocolo único, não reutilizável	Feito	Sequência por município e ano. Cancelamento não existe: registro se encerra com motivo, então nenhum número é liberado
RN-03	Evidência em documento não se substitui	Feito	Foto confirmada não pode ser trocada; anexar deixa trilha; correção é evento novo
RN-04	Coordenada com precisão, data, origem e ajuste justificado	Feito	Precisão do aparelho na vistoria; ajuste manual exige motivo (mínimo de 15 caracteres, pelo esquema compartilhado) e grava anterior e novo. A coordenada da vistoria nunca é tocada pela correção: é outro autor e outro momento

ID	REGRA	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
RN-05	Encerramento com motivo, responsável e providências	Feito diferente	Motivo e responsável obrigatórios. Providência aberta não trava, fica registrada no evento de encerramento (ver FLU-02)
RN-06	Conflito offline sem escolha silenciosa	Feito	Vistoria e foto são append-only e combinam por chave de idempotência; a vistoria é do agente que a coletou e ninguém edita por cima; a correção de coordenada trava a linha (SELECT FOR UPDATE) para duas correções simultâneas não gravarem o mesmo "anterior"
RN-07	Sigilo em painel público e exportação ampla	Feito	Não há painel público. Exportação completa exige justificativa; o console do fornecedor lê só contagens e datas, e o portão reprova coluna de texto na visão dele
RN-08	Incidente não altera a ocorrência	Fase 3	Preparado pela natureza da trilha: nada é reescrito. Sem código
RN-09	Saldo de estoque por movimentos	Fase 3	Sem código
RN-10	Configuração versionada	Feito diferente	Checklist e modelos são versionados com o código e não configuráveis pela tela; prazo por severidade e órgãos são configuração do município, com a mudança na trilha administrativa

Seção 9: requisitos não funcionais

ID	REQUISITO	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
RNF-01	Disponibilidade 99,5% mensal	Não medido	API e console não hibernam no Fly, com verificação de saúde que confere banco e esquema. Não há página de status nem métrica de disponibilidade publicada: sem medição, o número não pode ser afirmado
RNF-02	95% das operações em até 2 s	Não medido em produção	Teste de carga com 200 ocorrências e 5 aparelhos mede correção e forma de consulta, não latência (roda em Postgres embutido). A busca foi medida no banco real: 1 a 9 ms
RNF-03	Offline com fila visível e retomável	Feito	É o projeto do aplicativo, e a parte com mais teste
RNF-04	TLS, senha forte, segredo fora do código, RBAC, validação no backend	Feito	TLS com certificado do banco validado (a partida recusa subir sem), scrypt, segredos no cofre do Fly, tabela de permissões imposta pela API, esquemas Zod compartilhados. Régua: OWASP ASVS 4.0 nível 2 como alvo, CIS Controls v8 IG1 como piso
RNF-05	Logs protegidos, com retenção e pesquisa	Feito	Trilha append-only e filtrável; retenção configurável para dado pessoal, não para a trilha (que fica)
RNF-06	Backup, RPO 24 h e RTO 8 h	Parcial	Restauração testada em 09/09 (menos de 10 s de comando; o tempo humano é ter o cliente instalado antes). O backup automático e o PITR do provedor dependem do plano da Supabase, que hoje é o gratuito, e não foram conferidos. As fotos ficam fora do dump
RNF-07	Escala horizontal dos componentes críticos	Feito	API sem estado, varredores com trava no banco para duas máquinas não duplicarem, teto de tentativas do console no banco desde a migração 038

ID	REQUISITO	ESTADO	ONDE ESTÁ, OU POR QUE DIFERENTE
RNF-08	Mídia: compressão, miniatura, retomada, retenção	Parcial	Compressão fixa, retomada por arquivo, conferência de bytes, teto de armazenamento por município. Miniatura e retenção de foto por prazo: previstos, não feitos
RNF-09	WCAG 2.1 AA nos fluxos principais	Feito	Contraste calculado por máquina nos dois temas, no painel e no aplicativo; teclado no painel provado no navegador; alvo de toque de 52 pontos no aplicativo. Não substitui teste com leitor de tela e pessoa real
RNF-10	Chrome/Edge, Android e iOS via PWA	Feito diferente	Painel provado em Chromium e Firefox; no Safari, usar o modo com API (o modo local é lento). Aplicativo nativo: usado em iPhone real; Android verificado só em emulador, nunca em aparelho
RNF-11	Métricas, logs estruturados, alertas, rastreio de jobs	Parcial	Logs estruturados sem segredo nem coordenada, verificação de saúde, métricas por município no console. Alerta de erro automático e rastreio de sincronizações: não
RNF-12	Portabilidade em formato documentado	Feito	Pacote de saída com dicionário de dados à parte
RNF-13	Testes, migrações versionadas, CI/CD, ambientes separados	Feito	3.927 testes, 42 migrações com hash conferido, integração contínua em cinco trabalhos. Ambiente de homologação: não existe, e o perfil de build aponta para um endereço que não existe de propósito
RNF-14	Português do Brasil, datas e fusos	Feito	Tudo em português, inclusive o código. A data do documento saía no fuso do servidor (UTC): achado e corrigido em 13/09
RNF-15	Contingência e operação degradada	Feito	Procedimento escrito, com o papel como plano B e a entrada retroativa com a data real do atendimento. Página de status: falta

Seção 13: segurança, privacidade e LGPD

ITEM DA SUA LISTA	ESTADO	ONDE ESTÁ
Controlador, operador, finalidades e bases legais	Escrito, não publicado	Política de privacidade com o município como controlador e cláusula de operador para o contrato, ambas à espera dos campos que só eu preencho e de revisão jurídica
Minimização: o agente recebe só o necessário	Feito	O aparelho recebe a tarefa, não o município. A descrição de vulnerabilidade desce com a lista por causa do trabalho sem sinal, e isso está escrito para o município não descobrir numa conferência
Criptografar tráfego e armazenamento; segredos fora do repositório	Feito	HTTPS obrigatório no aplicativo, TLS validado com o banco, segredos no Fly, segredo do segundo fator cifrado com chave fora do banco, chave de push aceita por conteúdo para nunca entrar na imagem
Separar dado pessoal de painel público	Feito	Não há painel público; o console do fornecedor só alcança contagens
Registrar acesso e exportação, não só alteração	Parcial	Registro de consulta nas rotas de dado de cidadão e tabela de exportações; a listagem de ocorrências ainda não registra

ITEM DA SUA LISTA	ESTADO	ONDE ESTÁ
Retenção por tipo de dado e descarte controlado	Feito	Prazo por município, marcador de "removido por prazo" demonstrável em auditoria; fotos ainda fora
Testes de isolamento entre tenants em cada versão	Feito	132 testes, primeiro trabalho da integração contínua, mais o restore conferindo que o isolamento sobrevive ao backup
Resposta a incidente, backup, restauração, revogação de sessões	Feito	Procedimento de indisponibilidade com o relógio de 24 h para suspeita de vazamento; restore testado; encerrar todas as sessões de uma pessoa ou de todos; rotação do segredo de sessão sem derrubar ninguém
Fotos fora de aparelho pessoal e limpeza local	Feito	Foto no diretório do aplicativo, não na galeria; tudo apagado no logout; sem microfone, sem localização em segundo plano, e cinco chaves de permissão que mentiam saíram do binário
Avaliação de impacto antes de abrigos e vulnerabilidade	Pendente	Abrigos são fase 3. Sobre o traço da assinatura ser declarado dado biométrico nas lojas, a decisão é do encarregado, e está aberta

Seção 14: critérios de aceite do MVP, um a um

ID	CENÁRIO	ESTADO	A PROVA
CA-01	Ocorrência completa: operador cria, coordenação classifica e atribui, agente recebe, encerra com histórico	Feito	Roteiro de navegador com 103 verificações contra a API de verdade, do login ao CSV; e ocorrências reais em Florianópolis passando pelo ciclo inteiro desde 08/09
CA-02	Vistoria offline em modo avião, GPS e cinco fotos, sincroniza sem duplicar nem perder	Parcial	O motor e o aplicativo provam por teste a fila, a retomada foto a foto, a idempotência sob corrida forçada e as lápides de coleta. Vistorias reais subiram do aparelho. O que falta é o ciclo com o modo avião ligado, no aparelho, com captura de cada etapa: pede dedo humano (senha, traço, modo avião) e está nomeado como pendente no plano, sem check
CA-03	PDF padronizado com protocolo, respostas, evidências, autoria, data e versão	Feito	Laudo regerado com os dados reais da ocorrência 000001/2026 e conferido a olho em 09/09; dois defeitos de diagramação achados nessa conferência e corrigidos com teste. PDF renderizado do mesmo HTML
CA-04	Providência atribuída, notificada, respondida, comprovada; atraso no painel	Feito	Providência com órgão, ofício numerado (email pronto, desligado), resposta não editável, cartão de vencidas abaixo da fila e sino de providência respondida
CA-05	Duas alterações concorrentes sem descarte silencioso	Feito	Reenvio da mesma coleta em voo ao mesmo tempo: o teste força a corrida e o servidor grava uma vez (ON CONFLICT DO NOTHING mais releitura); antes disso o segundo envio dava 500 e prendia a vistoria no aparelho para sempre. Correção de coordenada com trava de linha
CA-06	Usuário do município A não acessa dado nem arquivo do município B	Feito	db/test/isolamento.test.ts, 132 casos: RLS ativa e forçada em toda tabela descoberta no catálogo, policy citando a organização, chave estrangeira composta, funções privilegiadas com search_path fixo, nenhum papel além do de aplicação com privilégio em tabela de negócio (por concessão, coluna, herança, PUBLIC, visão ou função). Verificado que reprova com migração descuidada de propósito. Prefixo de município na chave de arquivo, por CHECK

ID	CENÁRIO	ESTADO	A PROVA
CA-07	Criação, status, aprovação, consulta sensível e exportação rastreáveis	Feito	Trilha append-only, registro de consulta, exportações com quem e quanto, trilha administrativa (inclusive o provisionamento pelo fornecedor, na mesma transação)
CA-08	Backup de teste restaurado e procedimento documentado	Feito	COLOCAR-DE-PE.md, parte 6: dump de 6,2 s, restore de 0,4 s num Postgres 17.6 criado para isso, 80 linhas em 15 tabelas iguais, 18 policies iguais, hash das migrações igual, e o papel de aplicação vendo só o município certo no banco restaurado. Dois erros de restore que só aparecem restaurando, documentados. Ressalva: fotos fora do dump
CA-09	Agentes do piloto concluem o roteiro sem assistência constante	Parcial	Vistorias reais coletadas pelo nosso próprio time; roteiro de treinamento de 40 minutos escrito. Não houve ainda piloto assistido com agentes do município usando o aplicativo por duas semanas, que é a etapa 5 da implantação
CA-10	Cliente baixa dados e documentos em formato legível e documentado	Feito	Pacote de saída com CSV, JSON, fotos por protocolo, documentos em HTML autossuficiente, índice e somas de verificação; um teste compara a lista de tabelas com o banco. Falta o botão no painel

PARA A FRENTE

O que vamos fazer ainda

Duas listas. A primeira é o que separa o produto de hoje de um segundo município com o aplicativo distribuído pela loja. A segunda é o que a sua especificação chama de fases 2 e 3, como roadmap, sem data.

(a) O que falta para o segundo município

ITEM	DE QUEM DEPENDE	O QUE É
Política de privacidade publicada	Eu, depois o município	Preencher razão social, CNPJ, encarregado, endereço de publicação e prazos de retenção; publicar num endereço estável (domínio próprio). É o item de caminho crítico: trava as duas lojas e o contrato
Conta de demonstração para a revisão da Apple	Desenvolvimento	Município de demonstração provisionado pelo console, com dados fictícios e uma ocorrência despachada, mais a nota de que o aplicativo funciona sem conexão por desenho. Serve também para demonstrar a prefeituras sem expor dado real
D-U-N-S e verificação de identidade	Terceiros (Apple, Google)	A conta de organização da Apple exige o número; a Google exige comprovação da empresa. Dias a semanas, e nada de código destrava
Chaves de push no servidor	Eu	Conteúdo da chave da Apple, credencial do Firebase, ambiente de APNs e a variável que liga o push, no cofre do Fly. Minutos, com o roteiro pronto
Capacidade "Time Sensitive" no App ID	Eu, na conta da Apple	Sem ela o perfil de provisionamento não cobre o direito e a compilação para. Minutos
Chaves de mapa e de rota por município	Eu e cada município	Chave do painel no servidor do município (restrita ao endereço do painel), chaves da plataforma no binário (restritas ao aplicativo), chave de servidor para o caminho por ruas. O município decide antes se aceita o envio de coordenada ao Google
Botão do plano de saída no painel	Desenvolvimento	A rota existe; falta a tela para o administrador do município gerar o pacote sem chamar ninguém
Administrador desliga o segundo fator de outra pessoa	Desenvolvimento	Para quem perdeu o telefone e os códigos. É uma porta para retirar proteção de conta alheia e merece turno próprio
Registro de consulta na listagem de ocorrências	Desenvolvimento	Fechar o resíduo declarado, estreitando as colunas que a lista devolve
Ambiente de homologação	Desenvolvimento	Hoje o perfil de build de homologação aponta para um endereço que não existe, de propósito. Um segundo município pede um lugar para testar versão nova sem tocar na produção
O ciclo offline no aparelho, com captura	Desenvolvimento, com o aparelho na mão	Fechar o CA-02 com o modo avião ligado, etapa por etapa. Um dia
Conta no provedor de email	Eu	Criar a conta no Resend, verificar o domínio e pôr a chave: liga a recuperação de senha e o ofício por email. Roteiro pronto
Planos pagos onde o uso comercial exige	Eu	Supabase Pro (backup diário e sem pausa por inatividade) e Vercel Pro (o Hobby não permite uso comercial). Ver custos

ITEM	DE QUEM DEPENDE	O QUE É
Página de status	Desenvolvimento	Fora da infraestrutura que monitora, alimentada por sonda, com histórico
Cópia das fotografias	Desenvolvimento	Procedimento de backup do balde, conferido pelo SHA-256 que já está gravado por evidência
Revisão jurídica	Advogado, a contratar	Cláusula de operador, política e o modelo de declaração de eliminação
Aceite de termos (AUT-05), aprovação técnica (DOC-04), importação por CSV (OCO-08)	Desenvolvimento, quando um município pedir	Os três itens da sua lista que continuam abertos e não travam o segundo município

(b) Fases 2 e 3 da sua especificação, como roadmap, sem data

- **Modo incidente (INC-01 a INC-04)**
  Incidente com nível, período, área e comando, agrupando ocorrências sem tocar na autonomia delas; quadro de situação com autoria e versão; equipes, turnos e check-in; relatório de situação por período. A trilha append-only e o registro que não se apaga já dão a RN-08 de graça.

- **Abrigos (ABR-01)**
  Capacidade, ocupação e necessidades, com dado de família tratado como sensível. Exige a avaliação de impacto que a sua seção 13 pede antes de qualquer tela.

- **Logística humanitária (LOG-01 a LOG-07)**
  Depósitos, pontos de coleta, itens com lote e validade, saldo derivado de movimentos auditados (RN-09), comparação entre necessidade, estoque e promessa de doação, carga, rota e comprovante de entrega, estoque permanente de kits fora da calamidade.

- **Voluntários e donativos**
  Cadastro, escala e prova de entrega, ligados ao incidente e aos abrigos.

- **Portal do cidadão e formulários configuráveis (MVP 2)**
  Acompanhamento por protocolo sem dado sigiloso. Sobre formulário configurável, a recusa escrita continua valendo até aparecer argumento melhor.

- **Escala regional (fase 4)**
  Consórcio com visão regional, apoio mútuo e API pública documentada. A base multi-município já está provada.

> **Sem data, de propósito.** Cada um desses módulos começa desenhando e perguntando a um município que opera emergência de verdade, não codificando. O produto de hoje se paga com a rotina diária; a fase 3 se justifica com um cliente que a peça.

DINHEIRO

Custos que temos hoje

Mensais, em reais, com a cotação declarada. Cada valor diz de onde veio: **conferido na conta** (olhado hoje no painel do provedor), **tabela pública** (o preço publicado pelo provedor, a conferir na fatura) ou **estimativa**. Cotação de referência adotada neste documento: US$ 1 = R$ 5,50, uma premissa, a ajustar no dia do pagamento.

ITEM	PROVEDOR E PLANO	HOJE, R$/MÊS	ORIGEM DO NÚMERO
API do produto	Fly.io, São Paulo, máquinas shared-cpu-1x com 1 GB (o gigabyte é para o Chromium que gera o PDF), sem hibernar. O padrão do Fly ao implantar são duas máquinas	63	Tabela pública: cerca de US$ 5,70 por máquina por mês, duas máquinas. Conferir o número de máquinas e a fatura
Console do fornecedor	Fly.io, São Paulo, uma máquina shared-cpu-1x com 512 MB	18	Tabela pública: cerca de US$ 3,19 por mês
Banco de dados e armazenamento de fotos	Supabase, São Paulo, organização "Solerte", plano gratuito. Fotos no Storage do próprio projeto (7 objetos, 6,8 MB em 09/09)	0	Conferido na conta em 15/09. O plano Pro custa US$ 25/mês (R$ 138) na tabela pública, e é o que traz backup diário e projeto sem pausa por inatividade
Painel do coordenador	Vercel, plano Hobby	0	Conferido na conta em 15/09. O Hobby não permite uso comercial: o Pro custa US$ 20 por membro por mês (R$ 110) na tabela pública
Mapa no painel	Google Maps JavaScript, chave por município, cobrada por carregamento	0	Tabela pública: faixa gratuita mensal por produto, e cobrança por mil carregamentos depois. O crédito mensal de US$ 200 acabou em 01/03/2025 (registrado no levantamento). Faturamento ligado; a confirmar se a chave está no servidor de produção
Mapa no aplicativo	Google Maps SDK nativo (iOS e Android)	0	Documentação do Google: uso mobile do SDK sem cobrança. Hoje o binário nem tem a chave
Caminho por ruas	Google Routes API, chamada pelo servidor, com memória de 24 h	0	Tabela pública: faixa gratuita mensal, depois cerca de US$ 5 por mil rotas. A chave ainda não existe: nunca foi chamada
Notificação	Apple APNs e Google Firebase Cloud Messaging, diretos	0	Sem cobrança por uso nos dois. Projeto do Firebase criado
Conta de desenvolvedor Apple	Apple Developer Program, conta já paga (time 8DVJ2U5ZKX)	45	Tabela pública: US$ 99 por ano (R$ 545), aqui diluído por mês
Conta Google Play	Taxa única de US$ 25 (R$ 138)	0	Tabela pública. A confirmar se já foi paga
Email transacional	Resend, escolhido, sem conta	0	Tabela pública: faixa gratuita de 3.000 emails por mês. Nada contratado ainda
Domínio	Nenhum: o painel está em vercel.app e a API em fly.dev	0	Registro.br, cerca de R$ 40 por ano quando for comprado

ITEM	PROVEDOR E PLANO	HOJE, R$/MÊS	ORIGEM DO NÚMERO
Compilação do aplicativo e integração contínua	Xcode, no meu Mac; GitHub Actions	0	Builds locais, sem o serviço de build da Expo. Minutos do GitHub dentro do plano gratuito, a confirmar
Total hoje	**O que está sendo cobrado de fato**	**≈ 126**	**Fly mais a conta da Apple diluída. Estimativa sobre tabela pública**
Total com os planos que o uso comercial pede	Supabase Pro e Vercel Pro	≈ 374	Estimativa. É o número a usar antes de cobrar o primeiro município

O que esta conta não tem, e o levantamento manda pôr na planilha: gente (implantação, treinamento, suporte, plantão em temporal), revisão jurídica, encarregado de dados, teste de intrusão anual, seguro, contador. São os itens que ficam fora da conta de servidor e destroem a margem. O meu tempo também não está aqui.

DINHEIRO, EM ESCALA

Custos estimados por cenário

É estimativa, com as premissas escritas, sobre tabela pública dos provedores e a cotação de referência de R$ 5,50. Serve para discutir preço, não para fechar orçamento.

Premissas por município

- 1.500 ocorrências por ano (125 por mês), uma vistoria por ocorrência, 8 fotos de 800 KB por vistoria: cerca de 10 GB por ano por município, retidos por cinco anos. São os números de referência do levantamento técnico, não medição do piloto
- 5 agentes com o aplicativo e um pedido de caminho por tarefa (125 rotas por mês; a memória de 24 h evita repetir)
- 1.000 carregamentos de mapa no painel por mês (a coordenação abrindo o mapa várias vezes ao dia)
- 60 ofícios por email por mês

ITEM	1 MUNICÍPIO (PILOTO)	5 MUNICÍPIOS	20 MUNICÍPIOS	O QUE FAZ CRESCER
API (Fly)	R$ 63	R$ 63	R$ 140 a 170	Máquinas: as duas de hoje aguentam cinco municípios; em vinte, máquinas maiores. Cresce em degraus, não por município
Console (Fly)	R$ 18	R$ 18	R$ 18	Não cresce: uma máquina lendo contagens
Banco (Supabase)	R$ 0 ou 138	R$ 138	R$ 138 a 470	Plano Pro desde o primeiro município pago; em vinte, provavelmente um degrau de computação a mais. Um município cabe em menos de 100 KiB de dump hoje
Armazenamento de fotos	R$ 0	R$ 0 a 17	R$ 12 a 110	Linear com ocorrências e anos de retenção: 100 GB vêm no plano Pro; além disso, cerca de US$ 0,021 por GB por mês. Cinco municípios passam de 100 GB no terceiro ano; vinte chegam a 1 TB no quinto. Cloudflare R2 (US$ 0,015 por GB, sem custo de saída) é a alternativa já apontada
Mapa no painel (Google)	R$ 0	R$ 0	R$ 0 a 385	Cresce com o uso do painel: dentro da faixa gratuita mensal até uns dez mil carregamentos; depois, cerca de US$ 7 por mil (tabela pública). Cada município paga a própria chave, ou usa o plano esquemático sem custo
Caminho por ruas (Google)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	2.500 rotas por mês em vinte municípios ficam dentro da faixa gratuita. Cresce só se o agente pedir muito mais que uma rota por tarefa
Email (Resend)	R$ 0	R$ 0	R$ 0	1.200 emails por mês ficam na faixa gratuita de 3.000; o plano pago custa US$ 20 por mês quando passar

ITEM	1 MUNICÍPIO (PILOTO)	5 MUNICÍPIOS	20 MUNICÍPIOS	O QUE FAZ CRESCER
Painel (Vercel Pro)	R$ 110	R$ 110	R$ 110	Não cresce: um build estático serve todos os municípios
Contas e domínio	R$ 49	R$ 49	R$ 49	Apple por ano, Google uma vez, domínio por ano. Não crescem
Total por mês	**R$ 240 a 380**	**R$ 380 a 400**	**R$ 470 a 1.300**	**Estimativa**
Por município por mês	R$ 240 a 380	≈ R$ 78	R$ 24 a 65	O custo de infraestrutura por município cai com a escala; o que não cai é gente

O que cresce

Fotos (com o volume e os anos de retenção), o mapa do painel (com o uso da coordenação), o caminho por ruas (com os toques do agente), e as máquinas da API em degraus. Todos com interruptor por município: quem não liga o mapa, não paga o mapa.

O que não cresce

O painel (um build só), o console (uma máquina), as contas das lojas, o domínio, e o custo de push. O código é o mesmo para um e para vinte: vender o segundo município é provisionar, não reescrever.

TEMPO

Prazo de entrega: o que você estimou, o que aconteceu, o que falta

A sua seção 15 estimava, para um desenvolvedor sênior, de 20 a 30 semanas até o fim de um piloto robusto, e pedia que não fosse usada como compromisso comercial. O levantamento de 19/08, calibrado para dez horas por semana, falava em 18 a 24 meses. A tabela compara etapa a etapa com o que aconteceu, com a premissa que mudou tudo: um desenvolvedor em tempo integral, trabalhando com agentes.

> **Em uma frase:** o código do segundo município fica pronto em duas a três semanas; a loja e a prefeitura decidem o resto, e o relógio delas começa quando a política de privacidade for publicada e o D-U-N-S emitido. Contando tudo, a faixa honesta para "segundo município operando com o aplicativo vindo da loja" é de 6 a 10 semanas a partir de hoje, se as dependências externas andarem em paralelo.

ETAPA DA SUA ESTIMATIVA	FAIXA	O QUE ACONTECEU	LEVOU
0. Descoberta	2 a 3 semanas	Especificação em 18/08; levantamento técnico e jurídico em 19/08; protótipo navegável em HTML puro em 19 e 20/08 (quatro checkpoints)	3 dias
1. Fundação	2 a 3 semanas	Autorização em 21/08. No mesmo dia: banco com RLS forçada, teste de isolamento, API com autenticação própria e sincronização idempotente, painel falando com a API	1 dia
2. Núcleo operacional	5 a 7 semanas	De 21/08 a 08/09: ocorrências, triagem, despacho, providências, painel, aplicativo com fila offline, documentos oficiais, mapa esquemático e exportação. Produção no ar (Fly, Supabase, Vercel) e o binário instalado no iPhone em 08/09, com vistorias reais no mesmo dia	2,5 semanas
3. Campo offline	4 a 6 semanas		
4. Documentos e mapa	3 a 5 semanas		
Fora da sua lista: acabamento e conformidade	(não previsto)	De 09/09 a 15/09: os quarenta pontos do primeiro uso em campo, duas revisões adversariais, push conferido contra Apple e Google, restore testado, privacidade, subprocessadores, saída, indisponibilidade, retenção, segundo fator, identidade 2.0 do aplicativo, console em produção (14/09), busca, som de despacho, link curto, SEO	1 semana
5. Piloto assistido	4 a 6 semanas	Não começou. O produto está em uso pelo nosso time em Florianópolis, não por agentes do município em operação assistida de duas semanas	0
Total	**20 a 30 semanas**	**De 18/08 a 15/09, com a etapa 5 por fazer**	**4 semanas**

O que falta, em semanas, com a premissa escrita

Premissa: um desenvolvedor com agentes, no ritmo das últimas quatro semanas, comigo cuidando das contas externas e do aparelho. Sem promessa cega: faixa, e o que depende de terceiro fica em coluna própria porque não obedece ao nosso calendário.

MARCO	NOSSO TRABALHO	DEPENDE DE TERCEIROS	FAIXA ATÉ O MARCO
Pronto para o segundo município (código)	2 a 3 semanas	Nada. Botão de saída, segundo fator de terceiro, registro de consulta na lista, homologação, página de status, cópia das fotos, ciclo offline com captura	2 a 3 semanas
Aplicativo distribuído por loja, caminho interno (TestFlight e teste fechado)	2 a 3 dias	Política publicada (preencho em horas, publico em dias com o domínio); D-U-N-S e verificação da Google (dias a semanas); chaves de push e "Time Sensitive" (minutos)	1 a 2 semanas depois de política e contas prontas
Loja aberta (App Store e Play públicas)	1 semana (conta de demonstração, capturas, formulários)	Revisão da Apple: 1 a 3 dias úteis por rodada, com recusa provável na primeira (aplicativo só para servidor público, login sem conta pública); revisão da Google	2 a 4 semanas depois do caminho interno
Segundo município operando	Implantação: cerca de um dia de trabalho, mais treinamento	Prefeitura: encarregado, prazos de retenção, ata da reunião única, assinatura do contrato e da cláusula de operador (semanas, depende do jurídico dela); operação assistida de duas semanas com os dois sistemas em paralelo	4 a 8 semanas a partir da assinatura
Fases 2 e 3	Sem estimativa	Um município que opere emergência e queira desenhar junto	Sem data

CONVERSA

O que é decisão sua, e eu preciso de você

- **Preço**
  Assinatura anual por município, com implantação e treinamento cobrados à parte, como você e o levantamento propuseram. O que a estimativa acrescenta: a infraestrutura por município fica entre R$ 25 e R$ 400 por mês conforme a escala, então o preço é decidido por gente (implantação, suporte, plantão) e por valor, não por servidor. A decisão é de mercado, não de produto.

- **Caminho de contratação**
  Contrato de solução inovadora com fase de teste (Lei Complementar 182/2021), dispensa por valor (Lei 14.133/2021) para um piloto pago pequeno, ou consórcio de municípios com uma contratação para vários. Qual primeiro, e com quem.

- **Segundo município**
  Quem é a pessoa que decide, o que ela precisa ver na primeira reunião, e se entramos com o aplicativo por distribuição interna (recomendado no roteiro das lojas para poucos municípios) ou esperamos a loja aberta.

- **A empresa por trás**
  Razão social, CNPJ, encarregado de dados e domínio são o que trava a política de privacidade, as lojas e o contrato. Os identificadores do aplicativo (com.solerte.dc360.campo) são definitivos depois de publicados. As contas de Supabase, Vercel, Apple e Google precisam sair da pessoa física e virar da empresa, com os planos pagos onde o uso comercial exige.

- **Fases 2 e 3**
  Quando começar o modo emergência e a logística, e com qual município como parceiro de desenho. Sem cliente pedindo, não começam.

- **O que fica escrito no contrato**
  Suporte em melhor esforço enquanto não houver plantão contratado; 24 horas para comunicar incidente; 30 dias para avisar subprocessador novo; saída com pacote em formato aberto. Está tudo redigido e precisa de advogado antes de ser assinado.

Defesa Civil Operacional 360. Documento de apresentação de 15/09/2026, que substitui o de 09/09/2026. Os números de teste vêm da suíte automatizada e são conferidos por um verificador que reprova a entrega quando a documentação e o código discordam (3.927 testes, 132 de isolamento, 171 verificações no navegador, npm audit de runtime em zero, todos em 15/09/2026). Os estados de cada peça vêm do plano de execução, onde nenhum item recebe check sem prova executada. Os custos marcados como tabela pública são preços publicados pelos provedores e devem ser conferidos na fatura; os marcados como estimativa são estimativa. Os dados de exemplo citados são fictícios; as vistorias do piloto são reais e não aparecem aqui.